

UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS - UNIEVANGÉLICA

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

FERNANDO LUIS RODRIGUES DE OLIVEIRA 2321056

AUDREY PEREIRA LACERDA 2320113

MICAEL MARTINS 2320740

ABNER DE OLIVEIRA COSMO 2320046

PI - ViajaMais

Prototipagem no Figma e Estrutura do Banco de Dados

ANÁPOLIS,

2025.

EXPLICAÇÃO E INTRODUÇÃO DO PROJETO

1. Problema

Atualmente, o planejamento e a gestão de viagens são processos fragmentados e complexos. Os viajantes precisam utilizar diversas plataformas e aplicativos distintos para reservar passagens, gerenciar hospedagens, controlar gastos e encontrar pontos turísticos, o que pode resultar na perda de informações importantes, dificuldades financeiras e experiências frustrantes.

A falta de uma solução centralizada torna a organização da viagem mais trabalhosa, exigindo tempo e esforço para consolidar todos os detalhes. Além disso, a ausência de um controle eficiente dos gastos pode levar a despesas inesperadas, impactando o orçamento do viajante.

Diante desse cenário, propomos o desenvolvimento de um aplicativo que integre todas as funcionalidades necessárias para todo o planejamento e gestão de viagens, oferecendo uma experiência mais prática, organizada e eficiente para os usuários.

2. Público-Alvo

O público-alvo dessa solução são os viajantes que buscam uma maneira integrada e simplificada de planejar e gerenciar suas viagens. Em detalhes, podemos segmentar esse público em:

Viajantes Individuais: Pessoas que organizam suas viagens de forma independente e procuram uma ferramenta que centralize reservas, controle financeiro e sugestões de roteiros.

Famílias e Grupos: Usuários que viajam em conjunto e necessitam de uma gestão colaborativa dos gastos, reservas e atividades, facilitando a organização de viagens em grupo.

Jovens Adultos e Profissionais: Aqueles que costumam viajar com frequência, seja a lazer ou a negócios, e que se beneficiam de um sistema que oferece planejamento rápido e integração com diversos serviços de viagem.

3. Estudos sobre necessidade

Estudos acadêmicos, como no artigo “Tecnologia da Informação no planejamento de viagens e turismo”, demonstram que o uso fragmentado de aplicativos e ferramentas digitais afeta negativamente a experiência do turista, que precisa buscar informações em múltiplos locais para concluir seu planejamento (VERISSIMO; ALEXANDRE, 2020).

Nesse sentido, um estudo de caso publicado no Medium descreve como os viajantes gastam tempo navegando por diversos sites e plataformas para coletar dados essenciais – um processo que evidencia a dispersão das informações disponíveis no mercado (PEREIRA, 2021).

Por fim, pesquisas de comportamento online realizadas pelo Think With Google revelam que o planejamento de uma viagem ocorre em vários “micro momentos” – desde o desejo inicial até a reserva e avaliação final –, reforçando que os viajantes recorrem a diferentes fontes em cada etapa da jornada (THINK WITH GOOGLE, 2016).

Tais evidências, oriundas de pesquisas de campo, estudos acadêmicos e análises de comportamento, indicam claramente que a dispersão das informações constitui um problema real para os viajantes,

o que reforça a necessidade de uma solução integrada que centralize todas as funcionalidades em um único aplicativo.

4. Proposta de Resolução

Para resolver o problema da fragmentação no planejamento de viagens, propomos o desenvolvimento de um aplicativo integrado que centralize todas as informações e processos necessários para uma experiência completa. O diferencial da solução está na abordagem inovadora de oferecer uma plataforma única que gerencia desde a pesquisa e reserva de passagens e hospedagens até o controle financeiro, check-in e check-out, além de recomendações personalizadas de pontos turísticos e serviços locais.

O aplicativo contará com um sistema de gestão financeira completo, permitindo o registro de despesas em tempo real, categorização de gastos, divisão de custos entre amigos e familiares, conversor de moedas integrado e geração de relatórios detalhados para melhor controle orçamentário. Todas as informações essenciais sobre a viagem, como voos, hospedagens, reservas de transporte e ingressos para atrações, serão organizadas automaticamente em um itinerário interativo, reduzindo a necessidade de acessar diferentes plataformas.

Para enriquecer a experiência do usuário, nossa solução integrará serviços como o Google Maps, que oferecerá rotas otimizadas, informações sobre transporte público, previsão do tempo e sugestões de locais próximos, bem como APIs de companhias aéreas e hotéis para possibilitar reservas diretamente pelo aplicativo. Ademais, integraremos serviços de mobilidade urbana, como Uber e Lyft, permitindo ao usuário solicitar transporte de forma rápida e segura. Também teremos integração com APIs de previsão do tempo, como AccuWeather ou OpenWeatherMap, para fornecer informações climáticas em tempo real,

e com plataformas de tradução, como o Google Translate, facilitando a comunicação em viagens internacionais.

Além dessas funcionalidades, o aplicativo incorpora um sistema de avaliação dos usuários. Inicialmente, utilizaremos dados integrados de plataformas reconhecidas, como TripAdvisor e Yelp, para gerar recomendações personalizadas com base no feedback e nas experiências compartilhadas por outros viajantes. Futuramente, desenvolveremos nosso próprio sistema de avaliação, que agregará os dados e opiniões dos usuários da plataforma, permitindo aprimorar continuamente as sugestões e a experiência de viagem. Por fim, a solução também contará com integração com sistemas de pagamento digital e carteiras virtuais, além de sincronização com aplicativos de calendário, para organizar compromissos e check-ins/check-outs. Dessa forma, buscamos criar uma solução prática, eficiente e inovadora, centralizando todo o processo de planejamento e proporcionando uma experiência de viagem mais tranquila e organizada.

PROTOTIPAGEM E DESIGN DO PROJETO

A identidade visual do Viaja+ foi construída com o objetivo de transmitir clareza, modernidade e confiança, refletindo o propósito central do aplicativo: facilitar e otimizar o planejamento de viagens de maneira centralizada e intuitiva. O nome “Viaja+” é curto, direto e carrega em sua estrutura uma promessa de valor — proporcionar mais praticidade, mais controle e mais experiências aos viajantes. O símbolo “+”, além de remeter ao conceito de adição e benefício, torna-se um ícone da marca e serve como ponto de conexão visual com o público. Para reforçar esse conceito, a logo é composta pelo texto “Viaja+” em uma tipografia limpa e moderna, acompanhada por um avião estilizado que sobrevoa o sinal de mais, representando a mobilidade e o espírito explorador que o aplicativo deseja inspirar.

A fonte escolhida para compor a identidade é a Poppins, uma tipografia sem serifa, de geometria precisa e excelente legibilidade. Sua aparência contemporânea a torna ideal para um ambiente digital, funcionando bem em títulos, menus e textos descritivos. Essa escolha reforça o apelo visual do aplicativo, garantindo uma leitura clara em dispositivos móveis e proporcionando uma estética equilibrada e tecnológica.

A paleta de cores foi definida para gerar contraste, acessibilidade e personalidade visual. O azul escuro (#051B38) foi adotado como cor principal de fundo, trazendo profundidade, seriedade e uma base neutra para destacar os demais elementos da interface. Sobre esse fundo, os botões em laranja (#FF7F50) se destacam com energia e vitalidade, guiando a atenção do usuário para ações importantes e transmitindo uma sensação de dinamismo e entusiasmo, muito ligada ao sentimento de embarcar em uma nova jornada. As cores preta (#000000) e branca (#FFFFFF) são utilizadas de forma complementar, mantendo o equilíbrio entre contraste e legibilidade, com o preto usado majoritariamente para textos e o branco para elementos que precisam de leveza ou separação visual.

O verde (#319F43), embora não presente na interface como cor principal, está fortemente associado à marca e à sua logo. Ele remete à natureza, à sustentabilidade e ao bem-estar, sendo reservado para aplicações específicas como elementos gráficos futuros, ilustrações e peças promocionais, onde possa reforçar visualmente os valores do projeto sem comprometer a consistência da interface.

LINK PROTOTIPAGEM:

<https://www.figma.com/design/kSetn56Ej9FjcRRxMJpVGh/VIAJA--?node-id=0-1&p=f&t=GiRhezciAHGQO9mx-0>

ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS

O banco de dados do sistema Viaja+ foi projetado para centralizar e facilitar o gerenciamento completo de viagens, desde o planejamento até o controle de gastos e organização de roteiros. A estrutura foi dividida em tabelas que representam os principais elementos da experiência de viagem, com relações bem definidas para garantir a integridade e a consistência das informações.

O sistema tem como ponto de partida a tabela Usuario, que armazena os dados de cada pessoa cadastrada na plataforma, como nome, email e senha (em formato de hash). Essa tabela se relaciona com diversas outras entidades no sistema. Um usuário pode criar múltiplas viagens, configurando uma relação 1:N (um para muitos) com a tabela Viagem. Cada usuário pode criar uma ou mais viagens, o que estabelece uma relação de um-para-muitos entre Usuario e a tabela Viagem. Além disso, as viagens podem ser compartilhadas entre usuários, com uso da tabela intermediária ViagensCompartilhadas, criando uma relação de N:N entre Usuario e Viagem.

A tabela Viagem representa a entidade central do sistema, pois todas as informações giram em torno de uma viagem específica. Cada viagem possui atributos como nome, destino, data de início e fim, além do usuário criador (relacionado via chave estrangeira). Essa estrutura permite que o usuário crie, edite e gerencie múltiplas viagens individualmente. Como uma viagem pode conter vários elementos associados (despesas, hospedagens, voos, itinerários), ela mantém relações 1:N com diversas tabelas, como Itinerario, Despesa, Hospedagem, Voo e Avaliacao.

Para organizar as atividades da viagem, o sistema utiliza a tabela Itinerario, que armazena eventos, visitas ou compromissos programados ao longo do percurso. Cada item do itinerário está vinculado a uma

viagem por uma relação 1:N (uma viagem pode ter vários itinerários). Os campos incluem título, descrição, data_hora e local.

No aspecto financeiro, a tabela Despesa permite que o usuário registre os gastos relacionados à viagem em tempo real. As despesas são associadas tanto à viagem quanto ao usuário que as registrou, possibilitando o controle individual ou coletivo dos custos. A tabela inclui dados como valor, data, descrição, categoria e permite futura visualização por relatórios. Ela está ligada tanto ao usuário que fez a despesa quanto à viagem onde ela ocorreu, formando duas relações 1:N:

- 1:N com Usuario (um usuário pode ter várias despesas);
- 1:N com Viagem (uma viagem pode conter várias despesas).

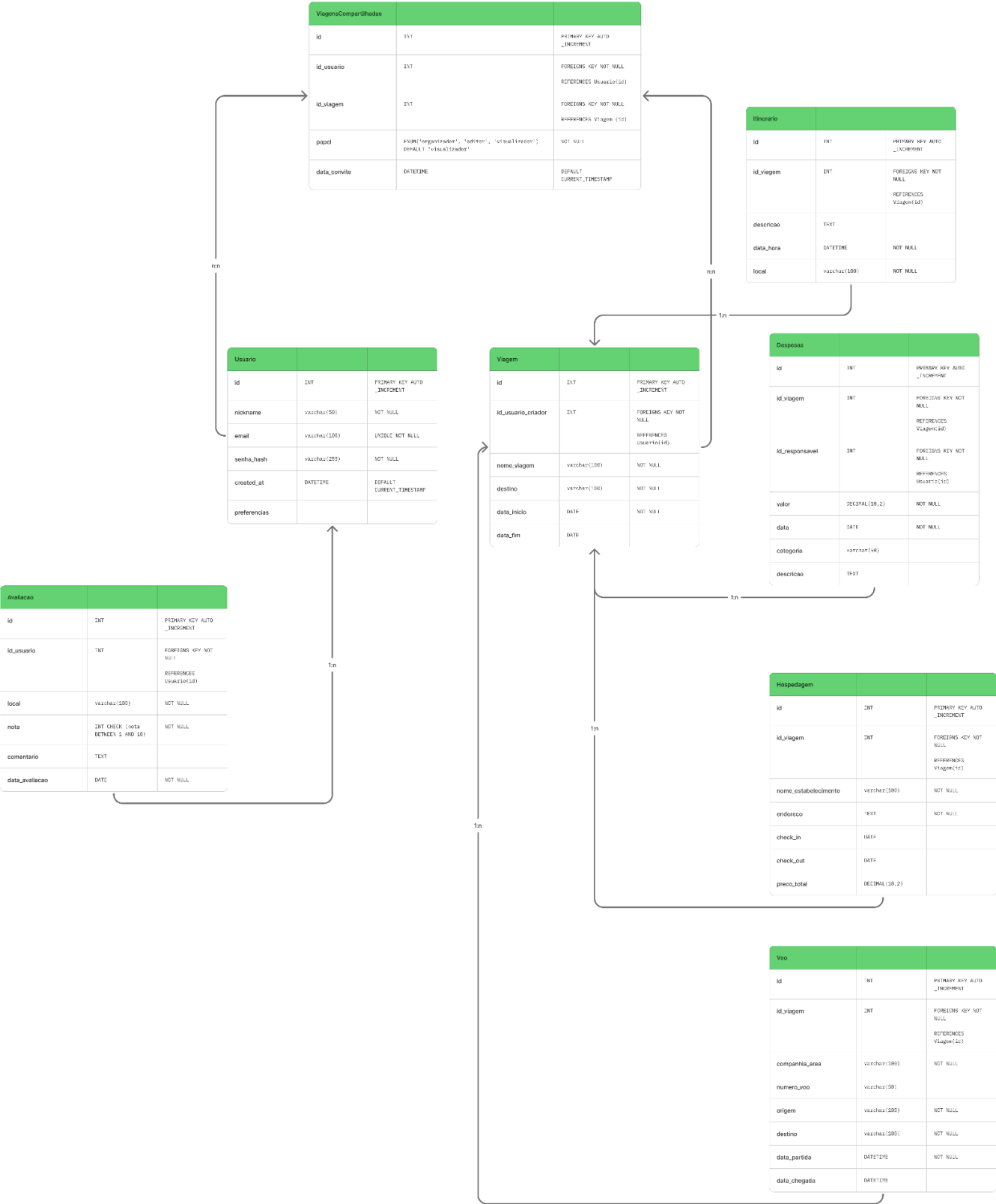
Para garantir que o usuário tenha todas as informações práticas ao seu alcance, o banco possui a tabela Hospedagem, onde ficam registrados os dados dos locais de hospedagem associados à viagem. Os campos incluem nome do estabelecimento, endereço, data de check-in/check-out e o preço total, oferecendo ao usuário uma visão clara de onde vai se hospedar e os custos envolvidos. Como uma viagem pode incluir múltiplos locais de hospedagem, essa tabela possui uma relação 1:N com Viagem.

Da mesma forma, a tabela Voo armazena os dados dos voos relacionados à viagem. São incluídas informações como companhia aérea, número do voo, origem e destino, além das datas e horários de partida e chegada. Essa funcionalidade ajuda os usuários a manterem todas as informações dos seus transportes organizadas em um só lugar, sem precisar recorrer a diferentes aplicativos ou emails. De maneira semelhante, a tabela Voo armazena informações dos voos relacionados à viagem, mantendo também uma relação 1:N com Viagem.

Por fim, para proporcionar uma experiência mais personalizada, o sistema conta com a tabela Avaliação, que permite aos usuários registrar suas opiniões e notas sobre locais visitados durante a viagem. As avaliações incluem o nome do local, a nota (de 1 a 5), um comentário e a data da avaliação. Essa funcionalidade permite tanto o registro pessoal de experiências quanto a construção de uma base futura para recomendações personalizadas dentro do app. Cada avaliação está associada tanto ao usuário quanto à viagem, o que estabelece duas relações 1:N:

- 1:N com Usuario (um usuário pode fazer várias avaliações);
- 1:N com Viagem (uma viagem pode conter múltiplas avaliações).

Essa estrutura de banco de dados foi pensada para garantir flexibilidade, escalabilidade e uma experiência de usuário intuitiva. A centralização de todas essas funcionalidades em uma única plataforma permite ao usuário economizar tempo, manter o controle financeiro e planejar viagens de forma prática, fluida e sem complicações. Com um modelo relacional claro e robusto, o sistema Viaja+ oferece uma base sólida para expansão futura, podendo facilmente incorporar outras funcionalidades como divisão de contas em grupo, integração com APIs externas de reservas e mobilidade, ou sistemas de notificação.



REFERÊNCIAS

VERISSIMO, F. I. B.; ALEXANDRE, M. L. O. Tecnologia da Informação no planejamento de viagens e turismo: análise do uso de aplicativos. Revista Iberoamericana de Turismo – RITUR, Penedo, v. 10, n. 1, p. 130-144, jun. 2020. Disponível em: <http://www.seer.ufal.br/index.php/ritur>. Acesso em: 26 mar. 2025.

PEREIRA, T. Estudo de caso: roteiro e planejamento de viagens. Medium, 2021. Disponível em: <https://medium.com/@tthalyts/estudo-de-caso-roteiro-e-planejamento-de-viagens-dfd6b64a5d16>. Acesso em: 26 mar. 2025.

THINK WITH GOOGLE. New habits in travel planning. 2016. Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/>. Acesso em: 26 mar. 2025.